



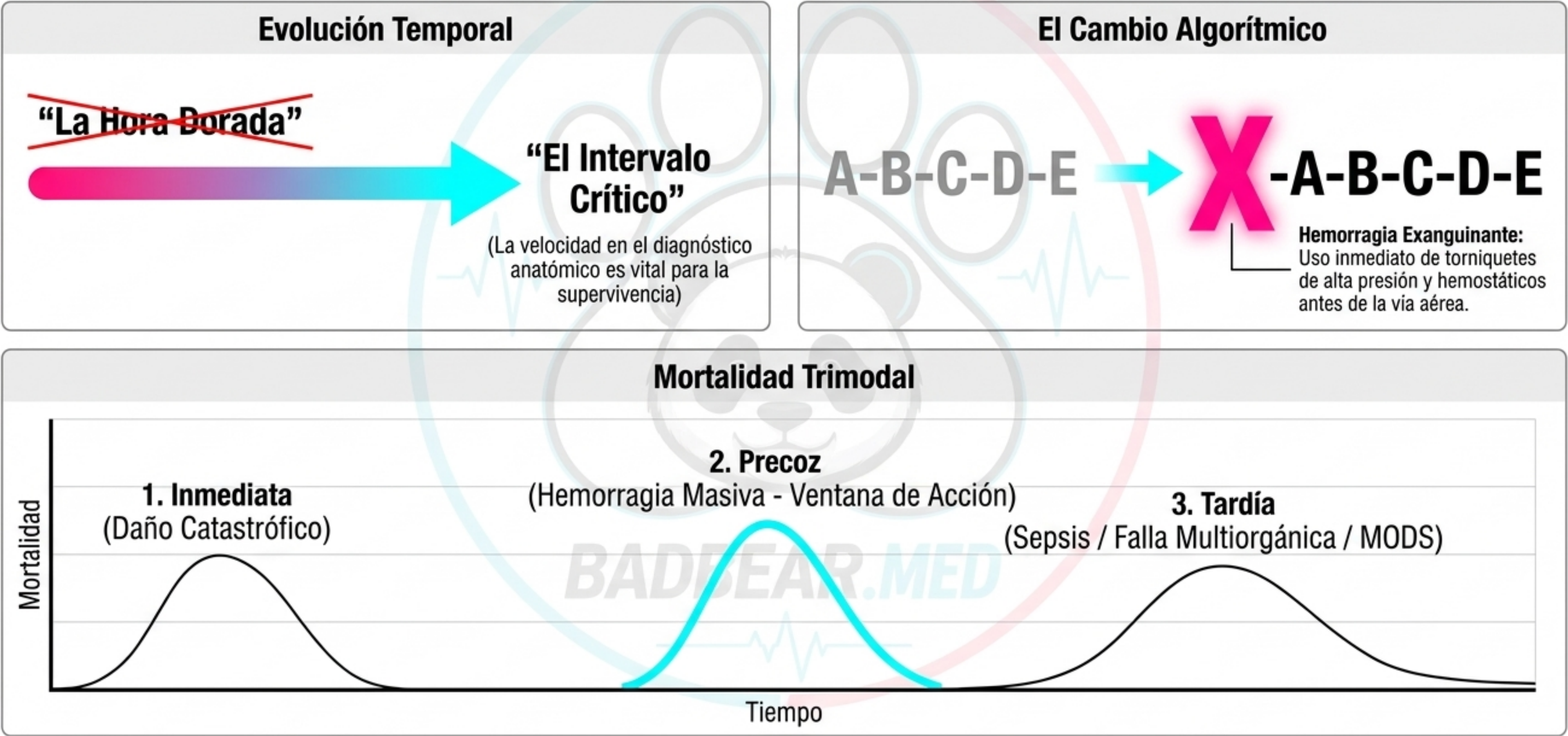
COMPENDIO CLÍNICO MAGISTRAL

Trauma Grave, Patología Esofágica y Resolución Quirúrgica

- **Módulo 1:** Resucitación y Control de Daños
- **Módulo 2:** Estenosis Esofágica y Bioética
- **Módulo 3:** Hernias Gigantes y Motilidad



MÓDULO 1 | El Nuevo Paradigma del Trauma Grave



Fisiopatología de la Coagulopatía Inducida por Trauma (TIC)

Acidosis Severa

- $\text{pH} < 7.2$

Tríada Letal

Coagulopatía

- Consumo acelerado de fibrinógeno e hiperfibrinólisis

Hipotermia

- $< 32^{\circ}\text{C}$
(Desactiva cascada de coagulación)

El “Segundo Golpe” e iatrogenia

Peligro de la administración agresiva de fluidos IV (cloruro de sodio) por primeros respondedores:

- **Hemodilución:** Lava y diluye los factores de coagulación restantes.
- **Aumento de Presión Intravascular:** Rompe los trombos tempranos y frágiles, reiniciando la hemorragia.



Algoritmo Europeo de Resucitación (Guías 2023)

Pilar 1: Intervención Farmacológica

- **Ácido Tranexámico (TXA).**
- **Dosis de Oro:** 1g en bolo seguido de 1g en infusión por 8 horas.
- **Ventana:** Administrar estrictamente en las primeras 3 horas post-trauma.

Pilar 2: Monitoreo Dirigido

- Uso de **tecnología viscoelástica** (ROTEM / TEG).
- **Objetivo:** Evitar la transfusión empírica.
- **Detectar** deficiencias precisas de plaquetas o factores de coagulación en tiempo real.

Pilar 3: Reposición Integral

- **Fibrinógeno:** Reponer agresivamente si la concentración cae < 1.5 g/L.
- **Mantenimiento estricto de Calcio Iónico:** Vital para activar la cascada enzimática de la coagulación.



Estrategia Quirúrgica Ortopédica: El Decodificador de Lactato

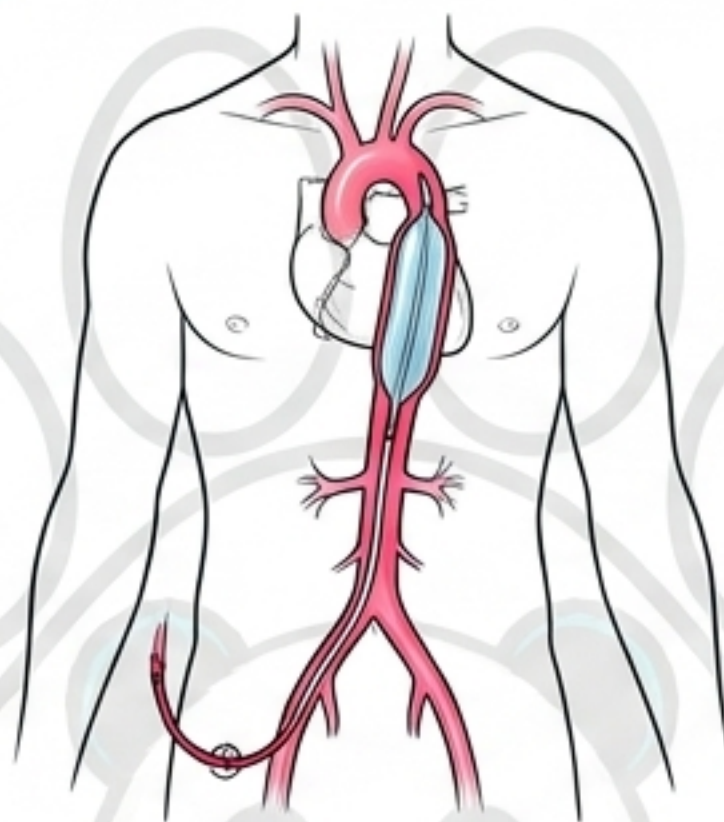


Intervenciones de Vanguardia y Control de Daños



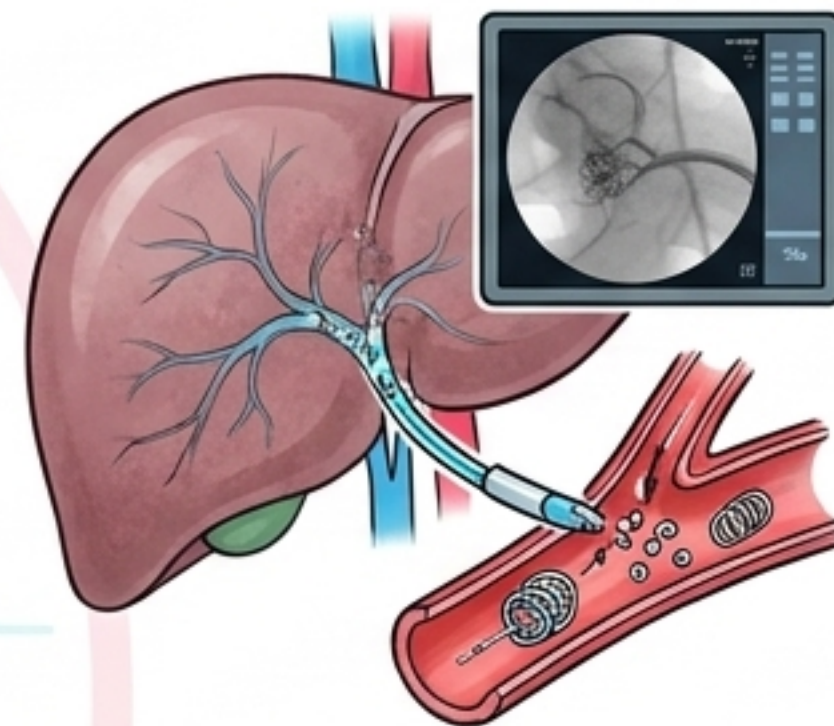
Quirófanos Híbridos

- Combina Angio-CT (Pan-Scan / WBCT) y Quirófano.
- Reduce el tiempo de puerta-a-hemostasia de 120 min a 45-60 min.
- Disminuye la mortalidad global a un 16.9%.



REBOA

- Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta.
- Catéter insertado vía arteria femoral hacia la Zona 1 (Aorta torácica descendente).
- Puente temporal para estabilizar el shock hemorrágico refractario.



Angioembolización

- Liberación guiada por fluoroscopia de partículas o coils.
- Tratamiento de elección para órganos sólidos (Hígado, Bazo, Riñón Grado 4C).
- Ideal para fracturas pélvicas con extravasación de contraste.



MÓDULO 2 | Estenosis Esofágica Severa: Vía Fisiopatológica



Clasificación Anatómica

Estenosis Simple	Estenosis Compleja
• Menor a 2 cm. • Rectas y simétricas. • Baja tasa de recurrencia post-dilatación.	• Mayor a 2 cm. • Irregulares y anguladas. • Alta tasa de refractariedad y re-estenosis.



Análisis de Caso Clínico: Paciente Geriátrico (88 años)

Clínica y Fisiología

- **Síntomas:** Disfagia progresiva (sólidos a líquidos), caquexia severa, saciedad precoz, pérdida de peso masiva.
- **Laboratorios Clave:**
 - **Anemia normocítica:** Hb 9.2 g/dL.
 - **Hipoalbuminemia severa:** 2.8 g/dL (Indica estado catabólico crítico).
 - **Uroanálisis:** Trazas de proteínas (reflejo de disfunción sistémica).

Hallazgos Endoscópicos

- **Topografía:** Estenosis fibrinular a 28 cm de la arcada dentaria.
- **Calibre:** Luz esofágica reducida a apenas 5 mm.
- **Patología:** Esofagitis crónica Grado B (Los Ángeles) con retención de alimentos pre-estenosis.
- **Biopsia:** Fibrosis crónica sin atipia (Descarte definitivo de adenocarcinoma).



Cronología del Abordaje y Fracaso Terapéutico

Paso 1: Supresión Ácida

IBP a altas dosis (IV/VO) para frenar la síntesis de colágeno.

Paso 2: Soporte Nutricional

Nutrición hiperproteica e hipercalórica + Albúmina IV.

Paso 3: Dilatación Neumática

Endoscopia seriada con balón para restaurar tránsito a >5mm.

ALERTA CLÍNICA: Re-estenosis Precoz y Fracaso



- Rápida recatización retráctil impulsada por la fibrosis acumulada de años.
- Fracaso definitivo en la permeabilización mecánica.
- Alto riesgo inminente de perforación esofágica y neumonía por broncoaspiración ante nuevos intentos.



Bioética y Futilidad Médica: Adecuación del Esfuerzo Terapéutico

Dilema Clínico: ¿Intervención invasiva repetida vs. Futilidad médica?



Evaluación:

- Ausencia absoluta de beneficio curativo.
- Alto riesgo de morbilidad (perforación).



Resolución Ética: Limitación del Esfuerzo Terapéutico (LET).
Aplicación del **Principio de No Maleficencia** (evitar el encarnizamiento terapéutico).

Plan Paliativo Integral



- Transición a Cuidados Paliativos.



- Manejo con Botón Gástrico (fisiológico) para nutrición enteral segura.



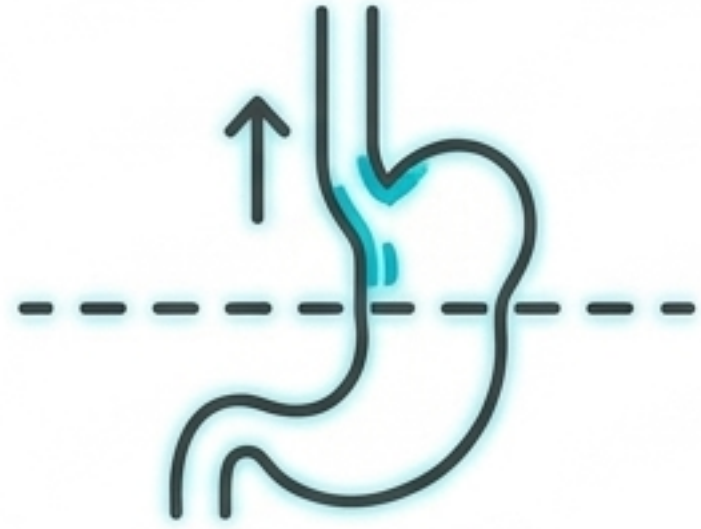
- Confort térmico absoluto y analgesia pautada.



- Soporte emocional multidisciplinario para el paciente y la familia.

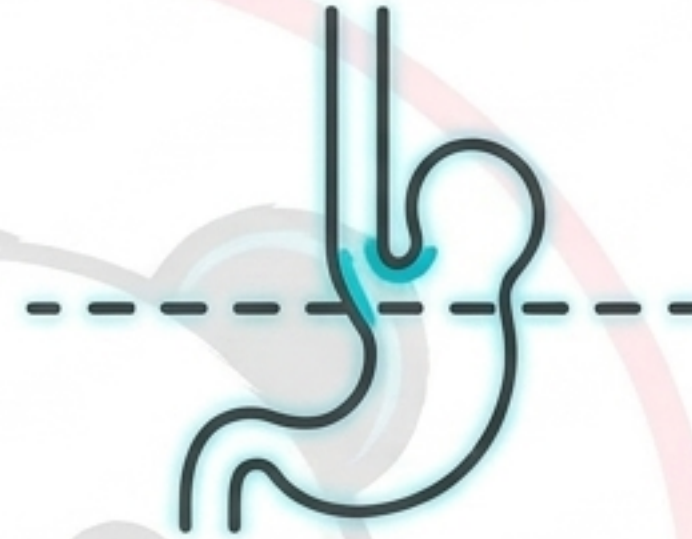


MÓDULO 3 | Hernia Hiatal: Tipificación Anatómica



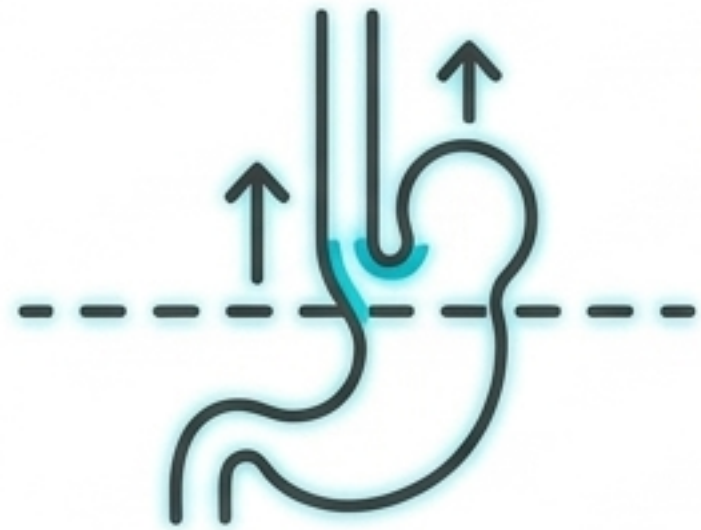
Tipo 1 (Deslizamiento / Axial)

La unión gastroesofágica (UGE) asciende hacia el tórax. Es el tipo más común.



Tipo 2 (Paraesofágica Pura)

La UGE permanece en posición normal; el fondo gástrico asciende junto al esófago.



Tipo 3 (Mixta)

Asciende tanto la unión gastroesofágica como el fondo gástrico simultáneamente.



Tipo 4 (Compleja / Gigante)

Hernia gigante. Asciende el estómago acompañado de otros órganos abdominales (colon, bazo). Alto riesgo de vólvulo.

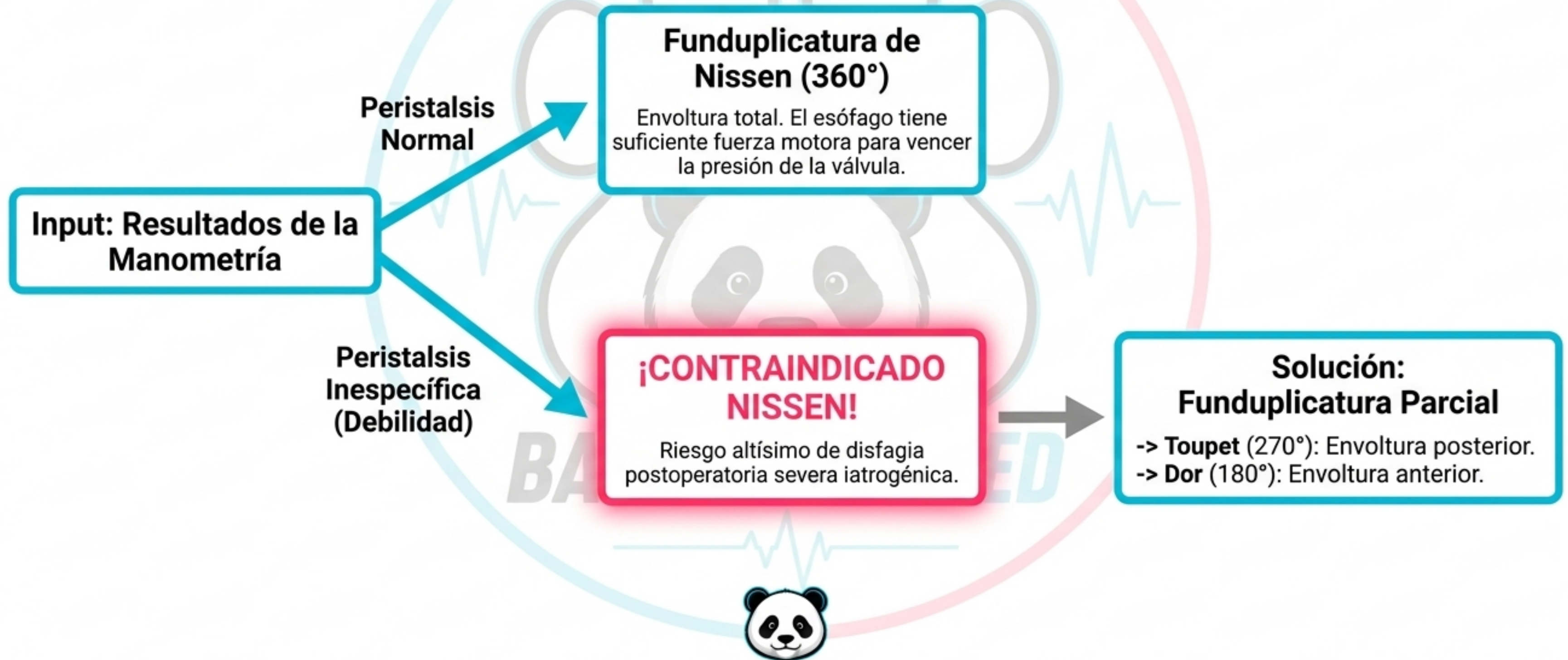


Estandarización Diagnóstica: La Tríada Clásica

1. Esofagograma con Bario (Gold Standard Anatómico)	2. Manometría de Alta Resolución (Gold Standard Motor)	3. pH-metría de 24 horas (Cuantificación Ácida)
• Estudio dinámico radiológico fluoroscópico. • Confirma la magnitud de la hernia gigante (>30-50% del estómago en tórax). • Detecta el grado de vólvulo gástrico.	• Mide la fuerza muscular y la peristalsis esofágica. • CRUCIAL: Detecta peristalsis inespecífica (debilidad motora). • Define la técnica quirúrgica a utilizar.	• Mide la exposición ácida real. • Dato clave del caso: Resultó negativa. • Conclusión: Los síntomas (pirosis, saciedad, disnea) eran puramente mecánicos/compresivos, no químicos.



Toma de Decisiones Quirúrgicas: Matriz de Funduplicatura



Abordaje Laparoscópico: Flujo Quirúrgico Secuencial



Matriz de Integración Clínica BADBEAR (Cheat Sheet)

	Paradigma	Marcador / Diagnóstico	Acción Definitiva
Trauma Grave	Algoritmo XABCDE & Transición al Intervalo Crítico.	Lactato sérico (>4 = Inestable) / ROTEM.	Control de Daños (DCO) vs Fijación Temprana (ETC) guiado fisiológicamente.
Estenosis Esofágica	Fibrosis mediada por TGF-Beta debido a ERGE crónico.	Hallazgo Endoscópico + Caquexia (Albúmina <2.8).	Prevención de perforación iatrogénica -> Limitación del Esfuerzo Terapéutico (Paliativos).
Hernia Hiatal Gigante	Síntomas puramente mecánicos/compresivos vs químicos (Riesgo de Vólvulo).	Manometría de Alta Resolución (Revela peristalsis inespecífica).	Funduplicatura Parcial (Toupet/Dor) para evitar disfagia postoperatoria.